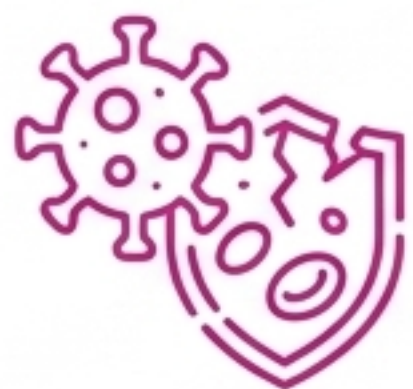


PROYECTO BADBEAR.MED // FARMACOLOGÍA DE ALTO RENDIMIENTO

ANTIMICÓTICOS SISTÉMICOS

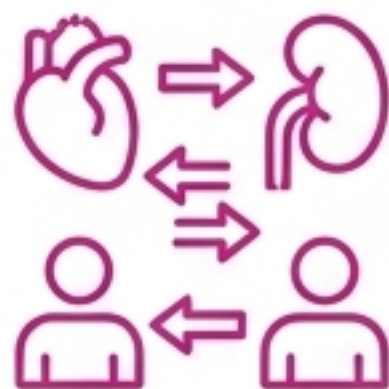
Triazoles, Polienos y Equinocandinas

EL INCREMENTO DE LAS MICOSIS SISTÉMICAS



SIDA

Inmunosupresión viral progresiva.



Trasplantes

Receptores de órganos sólidos y médula ósea.



Oncología

Pacientes con neutropenia severa.



Nosocomial

Infecciones intrahospitalarias oportunistas.



Endémicas

Zonas geográficas de alto riesgo.

Área de rápido crecimiento farmacológico impulsado por la expansión de la población inmunocomprometida.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ANTIFÚNGICO

Azoles de Nueva Generación

Ej. Voriconazol,
Posaconazol

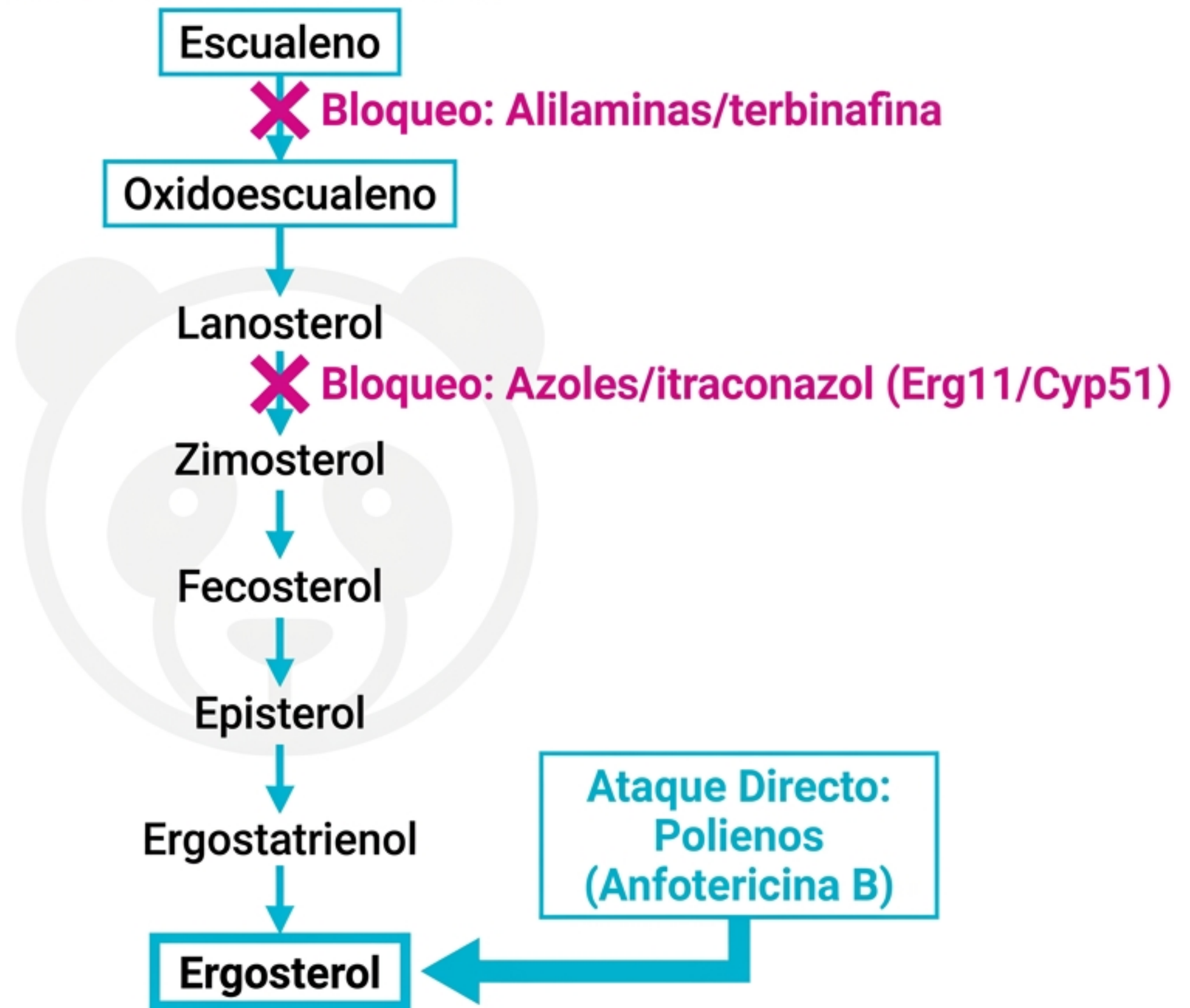
Nuevos Mecanismos

Caspofungina,
Micafungina,
Anidulafungina

Sistemas de Entrega

Anfotericinas
liposomales

LA VÍA DEL ERGOSTEROL Y DIANAS TERAPÉUTICAS



AZOLES: MECANISMO DE ACCIÓN

Bloqueo Bioquímico

- Inhibición directa de la 14 α -lanosterol demetilasa (dependiente de CYP450).
- Impide la conversión crítica de lanosterol en ergosterol.



Consecuencia Celular

- Acumulación tóxica de 14 α -metilesteroles y peróxidos.
- Alteración severa de la permeabilidad y daño estructural a la membrana citoplasmática.

EL PROBLEMA DEL CYP450: TOXICIDAD CRUZADA

En mamíferos, la misma vía convierte lanosterol en colesterol. Los efectos adversos dependen de la especificidad del fármaco por el CYP450 fúngico vs humano.

Ketoconazol

Baja especificidad,
mayor toxicidad

Mejoría x100

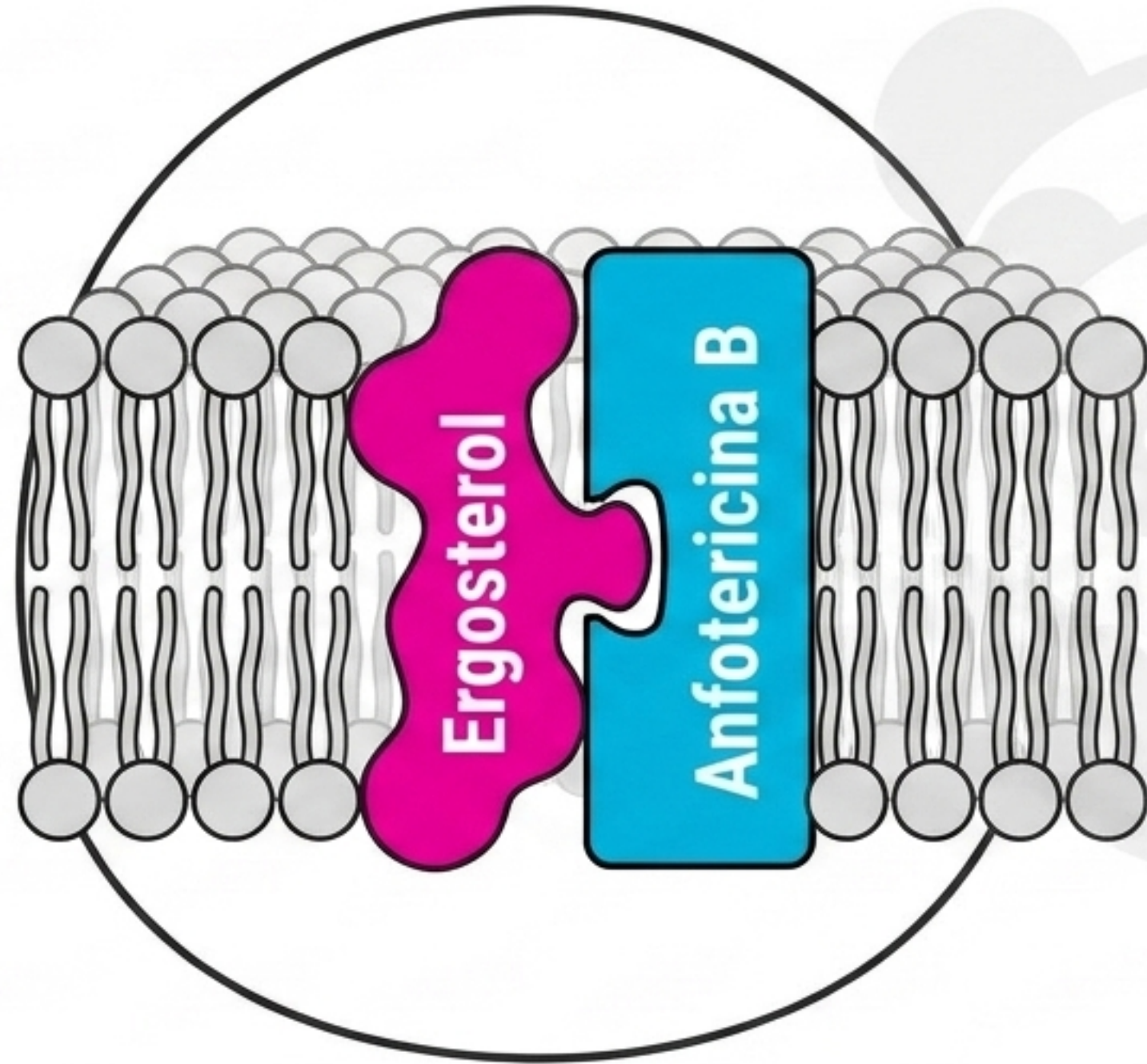
Itraconazol

Alta especificidad,
menor toxicidad en
mamíferos

FLUCONAZOL: PERFIL PROFILÁCTICO (CANDIDA)

Población de Pacientes	Dosis Recomendada	Efecto Clínico
Trasplante Alogénico de Médula Ósea	400 mg qd	Reduce infección por Candida y mortalidad atribuible.
Trasplante Hepático	100-400 mg al día	Reducción significativa de la infección por Candida.
Neoplasias Hematológicas	No estandarizada	Eficacia clínica dudosa en la reducción de micosis invasivas.

POLIENOS: ATAQUE DIRECTO A LA MEMBRANA



A diferencia de los azoles que inhiben la síntesis enzimática, los polienos (Anfotericina B) se unen físicamente y de manera directa al ergosterol preexistente en la membrana celular.

UN NUEVO PARADIGMA: LAS EQUINOCANDINAS



Nuevo grupo de antimicóticos con un mecanismo de acción completamente diferente: el bloqueo de la pared celular.

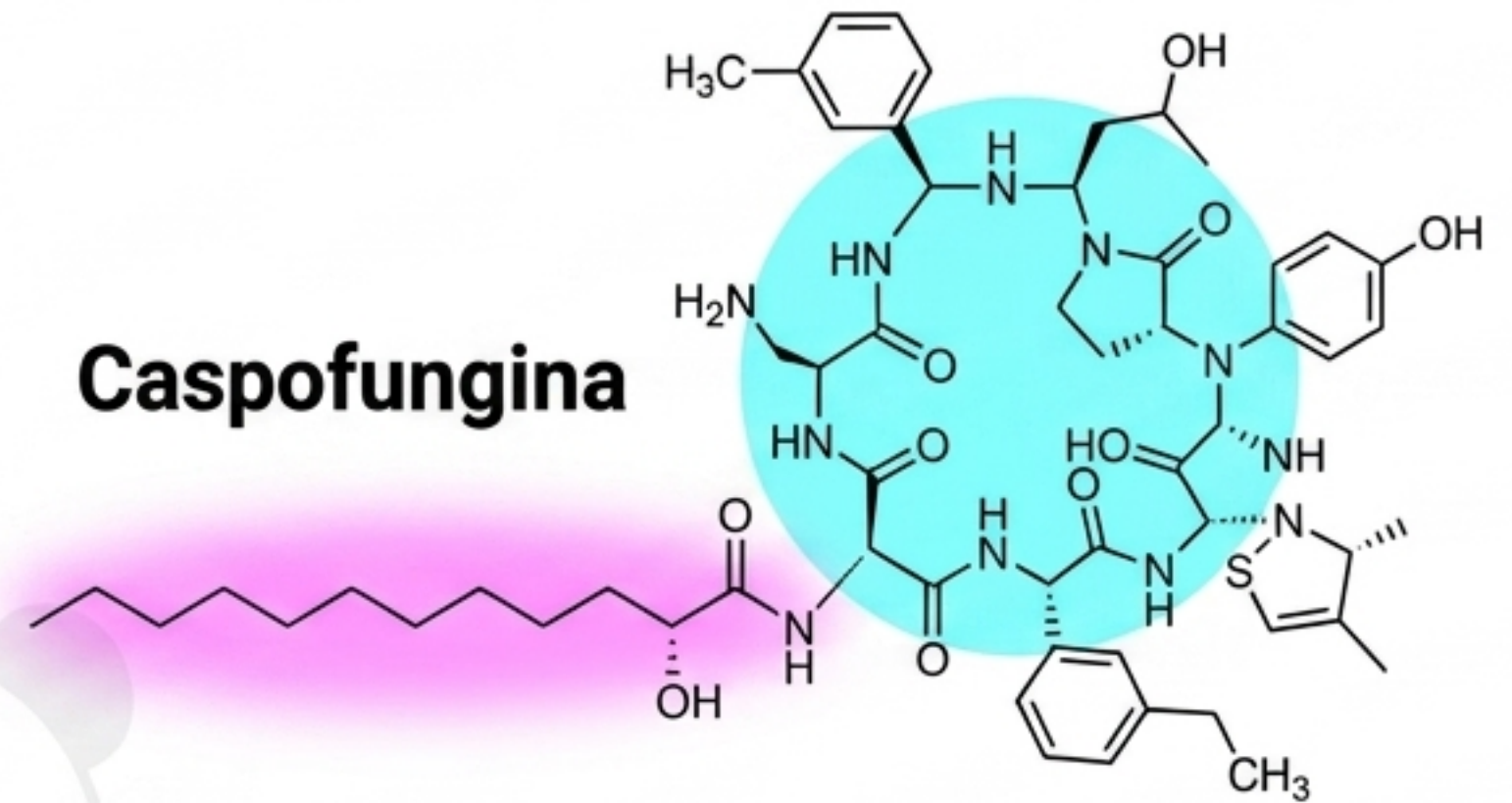
CARACTERÍSTICA CLAVE: Excelente actividad clínica y muy buena tolerancia (perfil de toxicidad marcadamente reducido).

EQUINOCANDINAS: ARQUITECTURA MOLECULAR

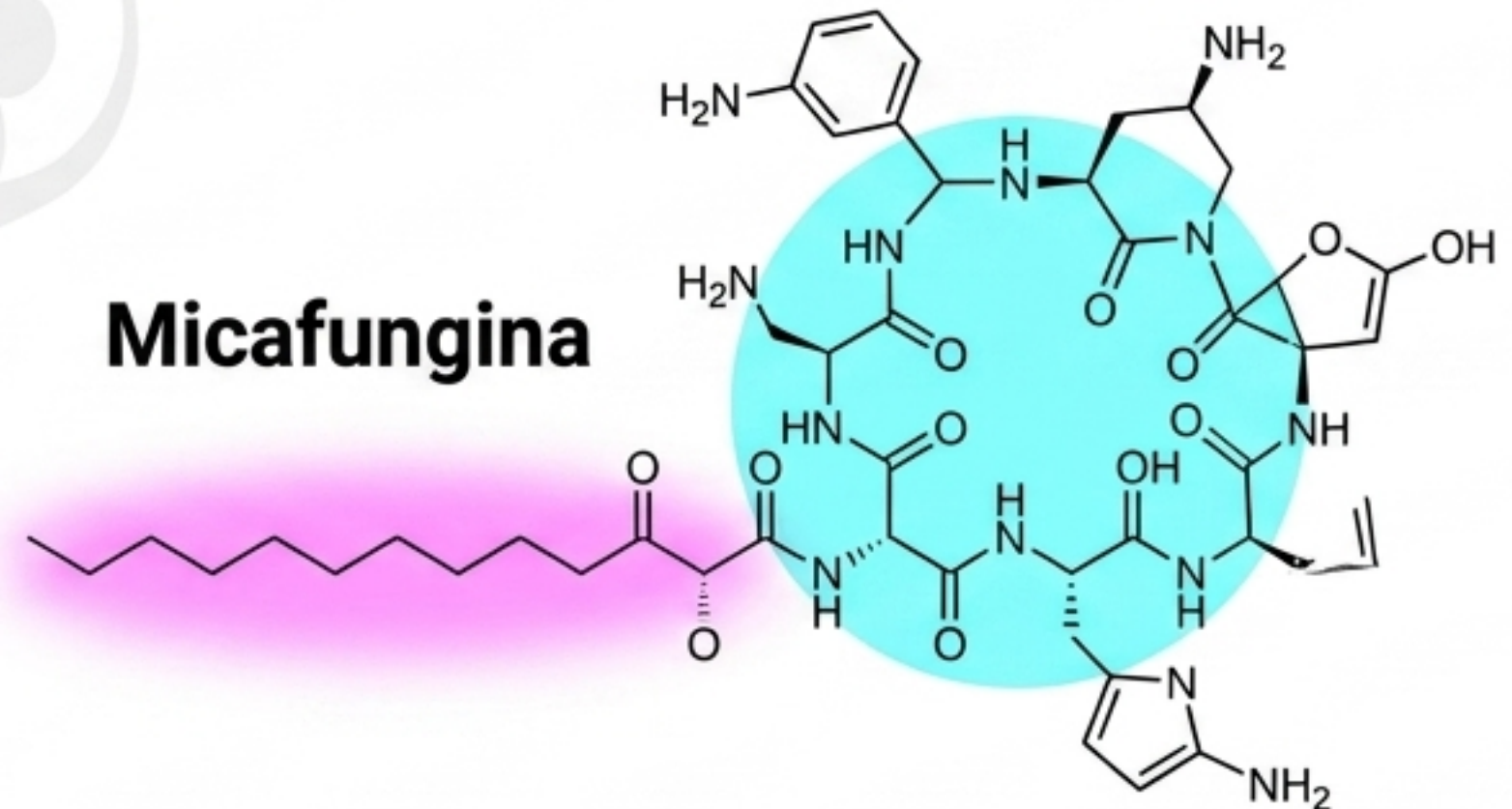
Anatomía del Fármaco

- **Clase:** Lipopéptidos semisintéticos.
- **Estructura Base:** Un núcleo central compuesto por 5 péptidos.
- **Anclaje:** Unidos a una cadena lipídica fundamental para su acción.

Caspofungina



Micafungina



EVOLUCIÓN DE LOS LIPOPÉPTIDOS



MATRIZ ANTIMICÓTICA MAESTRA

CLASE FÁRMACO	DIANA PRIMARIA	MECANISMO	EJEMPLOS CLAVE
TRIAZOLES	Membrana Celular	Inhibición enzimática de 14α-lanosterol demetilasa	Itraconazol, Fluconazol
POLIENOS	Membrana Celular	Unión directa al ergosterol preexistente	Anfotericina B
EQUINOCANDINAS	Pared Celular	Inhibición de síntesis de la pared	Caspofungina, Micafungina

PERFILES DE SEGURIDAD Y APLICACIÓN

TRIAZOLES

Riesgo de toxicidad cruzada por interacción con CYP450 de mamíferos. Perfil mejorado (x100) en Itraconazol.

Alta utilidad profiláctica (Fluconazol).

POLIENOS

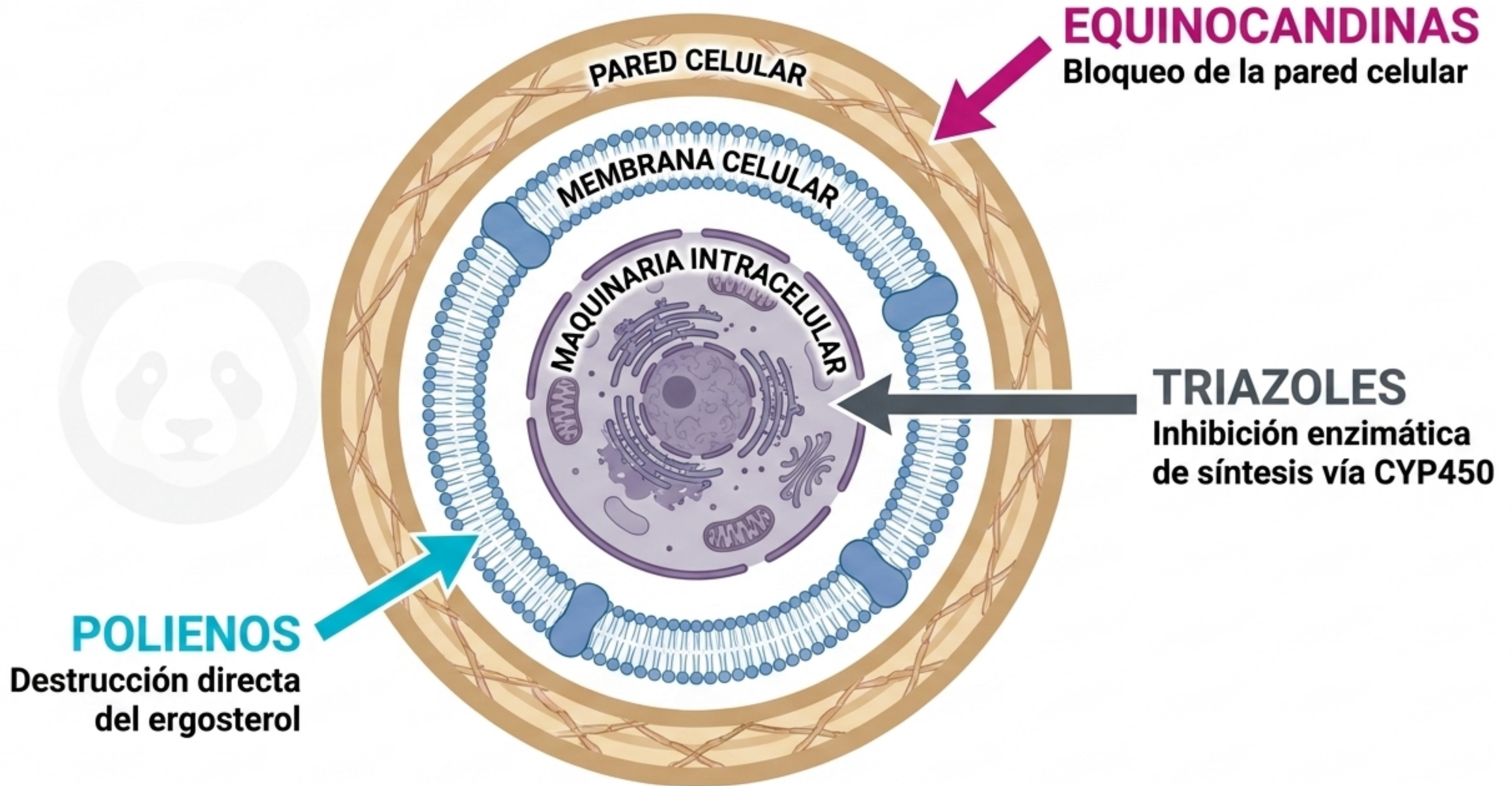
Acción estructural directa y agresiva.



EQUINOCANDINAS

Excelente tolerancia clínica general debido a la ausencia absoluta de su diana (la pared celular) en células de mamíferos.

RESUMEN ESPACIAL DE DIANAS





BADBEAR.MED

MEDICINA DE ALTO RENDIMIENTO

Dominio farmacológico visual para profesionales de la salud.

Facebook • Instagram • YouTube • Rutube • OnlyFans • Telegram • TikTok